

แบบฝึกหัดชุดที่ 10

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- จงหาค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ ที่จำเป็นต้องใช้ในการหาช่วงความเชื่อมั่นแบบ 2 ด้าน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ระดับ 90% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 13
 - ระดับ 95% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 20
 - ระดับ 99% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 8
- จงหาค่า $t_{n-1, \alpha}$ ที่จำเป็นต้องใช้ในการหาช่วงความเชื่อมั่นแบบ 1 ด้าน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ระดับ 90% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 13
 - ระดับ 95% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 20
 - ระดับ 99% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 8
- จงหาระดับความเชื่อมั่นแบบ 2 ด้าน เมื่อกำหนดค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ และจำนวนตัวอย่างดังนี้
 - $t_{n-1, \alpha/2} = 1.746, n = 17$
 - $t_{n-1, \alpha/2} = 2.528, n = 21$
 - $t_{n-1, \alpha/2} = 2.779, n = 27$
- เครื่องซิงกาแพจะต้องต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิ 94 องศาจึงจะถือว่าได้มาตรฐาน ละอองดาวทดลองซิงกาแพ 8 แก้ว ปรากฏว่าวัดอุณหภูมิเฉลี่ยได้ 92.7 องศา และวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 3.2 องศา ถ้าสมมติว่าตัวอย่างเหล่านี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 90% และที่ระดับ 95%
- โรงงานผลิตแก๊สต้องการมั่นใจว่าแก๊สแต่ละตัวที่ผลิตออกไปต้องรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 กก. ขึ้นไป ผู้ผลิตได้ทดลองสุ่มแก๊สเข้ามา 13 ตัวและทดสอบการรับน้ำหนัก ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ย 23 กก. และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.2 กก. ถ้าตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาค่าขั้นต่ำสำหรับค่าเฉลี่ยน้ำหนักแท้จริงที่แก๊สจะรับได้ (1-side lower confidence bound) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%

1. จงหาค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ ที่จำเป็นต้องใช้ในการหาช่วงความเชื่อมั่นแบบ 2 ด้าน ในกรณีต่างๆ ดังนี้

- (a) ระดับ 90% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 13
- (b) ระดับ 95% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 20
- (c) ระดับ 99% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 8

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \alpha = 0.1 & n = 13 & t_{12, 0.05} = 1.782 \\ \frac{\alpha}{2} = 0.05 & n-1 = 12 & \\ \text{b) } \alpha = 0.05 & n = 20 & t_{19, 0.025} = 2.093 \\ \frac{\alpha}{2} = 0.025 & n-1 = 19 & \\ \text{c) } \alpha = 0.01 & n = 8 & t_{7, 0.005} = 2.499 \\ \frac{\alpha}{2} = 0.005 & n-1 = 7 & \end{array}$$

2. จงหาค่า $t_{n-1, \alpha}$ ที่จำเป็นต้องใช้ในการหาช่วงความเชื่อมั่นแบบ 1 ด้าน ในกรณีต่างๆ ดังนี้

- (a) ระดับ 90% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 13
- (b) ระดับ 95% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 20
- (c) ระดับ 99% และจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 8

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \alpha = 0.1 & \text{d.f.} = 12 & t_{12, 0.1} = 1.356 \\ \text{b) } \alpha = 0.05 & \text{d.f.} = 19 & t_{19, 0.05} = 1.729 \\ \text{c) } \alpha = 0.01 & \text{d.f.} = 7 & t_{7, 0.01} = 2.998 \end{array}$$

3. จงหาระดับความเชื่อมั่นแบบ 2 ด้าน เมื่อกำหนดค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ และจำนวนตัวอย่างดังนี้

- (a) $t_{n-1, \alpha/2} = 1.746, n = 17$
- (b) $t_{n-1, \alpha/2} = 2.528, n = 21$
- (c) $t_{n-1, \alpha/2} = 2.779, n = 27$

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \frac{\alpha}{2} = 0.05 & \alpha = 0.1 & \text{ได้ } 90\% \\ \text{b) } \frac{\alpha}{2} = 0.01 & \alpha = 0.02 & 98\% \\ \text{c) } \frac{\alpha}{2} = 0.005 & \alpha = 0.01 & 99\% \end{array}$$

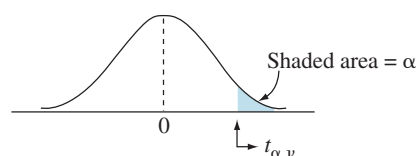
4. เครื่องชั่งกาแฟจะต้องแม่นยำให้ได้อุณหภูมิ 94 องศาจึงจะถือว่าได้มาตรฐาน ละอองดาวทดลองชั่งกาแฟ 8 แก้ว ปรากฏว่าวัดอุณหภูมิเฉลี่ยได้ 92.7 องศา และวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 3.2 องศา ถ้าสมมติว่าตัวอย่างเหล่านี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 90% และที่ระดับ 95%

$$\begin{array}{lll} \bar{x} = 92.7 & S = 3.2 & n = 8 \quad \text{d.f.} = 7 \\ \text{a) } 90\% \rightarrow \alpha = 0.1 & t_{7, 0.05} = 1.895 & 92.7 \pm 1.895 \times \frac{3.2}{\sqrt{8}} \\ & \frac{\alpha}{2} = 0.05 & \\ \text{b) } 95\% \rightarrow \alpha = 0.05 & t_{7, 0.025} = 2.365 & 92.7 \pm 2.365 \times \frac{3.2}{\sqrt{8}} \\ & \frac{\alpha}{2} = 0.025 & \end{array}$$

5. โรงงานผลิตแก๊สต้องการมั่นใจว่าแก๊สแต่ละตัวที่ผลิตออกไปต้องรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 กก. ขึ้นไป ผู้ผลิตได้ทดลองสุ่มแก๊สมา 13 ตัวและทดสอบการรับน้ำหนัก ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ย 23 กก. และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.2 กก. ถ้าตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาค่าขั้นต่ำสำหรับค่าเฉลี่ยน้ำหนักแท้จริงที่แก๊สจะรับได้ (1-side lower confidence bound) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%

$$\bar{x} = 23 \quad s = 4.2 \quad n = 13 \quad d.f = 12 \quad \alpha = 0.05$$
$$a) 95\% \rightarrow 23 - 1.782 \cdot \frac{4.2}{\sqrt{13}}$$
$$b) 99\% \rightarrow 23 - 2.681 \cdot \frac{4.2}{\sqrt{13}}$$

$$\alpha = 0.01$$

**TABLE 2**Percentage points of Student's t distribution

df/ α =	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
35	0.255	0.682	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340	3.591
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	0.255	0.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
inf.	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Source: Computed by M. Longnecker using Splus.

รูป A.2: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Student's t Distribution
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/tables.pdf>)